Studio Nx

시퀀서 기능 보강 후보 — Ableton · FL Studio 매뉴얼 대조

2026-10-05

Studio Nx — 시퀀서 기능 보강 후보 (매뉴얼 대조)

항목	내용
목적	DAW 의 기본 기능 중 Studio Nx 시퀀서 기획(PRD 02)에 **빠진 것**을 정리
대조한 자료	Ableton Live 12 Manual (43장) · FL Studio Online Manual (Playlist · Piano roll · Channel Rack · Mixer)
비교 대상	PRD 02 FR-201 ~ FR-2202 · DB.md · Sequencer Layout Mockup.md
작성일	2026-10-05
상태	**A · B 반영 완료 (2026-10-06)** — PRD 02 §4.18 FR-2211~2230, PRD 03 FR-315, DB (42개 테이블). C 는 범위 밖 (C1 MPE 는 추후)

---

1. 한눈에

구분	개수	뜻
A. 기본인데 빠진 것	14	DAW 라면 거의 다 있는 기능. 넣는 것을 추천
B. 있으면 좋은 것	7	쓰는 사람은 많지만 없어도 곡은 만들 수 있음
C. 일부러 빼도 되는 것	8	웹 DAW 첫 버전에는 과함

> 결정 (2026-10-06): **A · B 모두 넣음** — A 의 1~5 · 7~10 · 14 필수, A 의 6 · 11~13 권장, B 권장(B4 추후). C 는 범위 밖, **C1 MPE 는 추후** (피아노에 필요한 서스테인 페달·릴리즈 벨로시티는 A10 에 포함).

2. A. 기본인데 빠진 것

#	기능	한 줄 설명	매뉴얼 근거	예전 상태	DB 반영	PRD
A1	**그룹(폴더) 트랙**	여러 트랙을 한 묶음으로 접고, 묶음째 M/S·볼륨 조절	Ableton Group Tracks · FL Track grouping	없음	`tracks.parent_track_id`	FR-2211
A2	**센드 / 리턴 트랙**	리버브·딜레이 하나를 여러 트랙이 나눠 씀. 트랙마다 보내는 양 조절	Ableton Return Tracks · FL Send	Connect to Another 는 한 곳만이라 부족	`track_sends` 표, 트랙 종류 `RETURN`	FR-2212
A3	**오디오 클립 페이드·크로스페이드**	클립 앞뒤를 부드럽게, 겹친 클립은 자연스럽게 이어짐	Ableton Fades and Crossfades · FL Fade	목업(샘플 설정)에만 있음	`clips` 페이드 길이·곡선	FR-2213
A4	**Warp · 음정 · 거꾸로 · 노멀라이즈**	샘플을 곡 BPM 에 맞게 늘이고 줄임(템포 변경 대응), 음 높이·방향·크기 조절	Ableton Warping · FL Time-stretch	목업에만 있음	`clips` warp 모드·마커, pitch, reverse	FR-2214
A5	**마커 (Intro · Drop …)**	곡 구간 이름 표시, 클릭해서 그 위치로 이동	Ableton Locators · FL Time markers	목업에만 있음	`markers` 표	FR-2215
A6	**시간 삽입 · 삭제 · 복제**	구간을 통째로 비우거나 지우면 뒤 내용이 당겨지거나 밀림	Ableton …Time commands · FL Insert/Delete space	없음	없음	FR-2216

#	기능	한 줄 설명	매뉴얼 근거	예전 상태	DB 반영	PRD
A7	**바운스 / 프리즈**	트랙을 오디오로 굳혀 CPU 를 아낌 (웹이라 특히 중요)	Ableton Bounce to Audio · FL Consolidate	없음	결과는 `samples`, 트랙 프리즈 상태	FR-2217
A8	**플러그인 지연 보정 (PDC)**	지연이 있는 플러그인(리미터·WASM) 때문에 트랙끼리 박자가 어긋나는 것 방지	Ableton Device Delay Compensation	없음	없음 (WASM 인터페이스가 지연값 보고)	FR-2218
A9	**피아노롤 기본 명령**	옮기기(옥타브), 노트 뮤트, 자르기·붙이기, 레가토, 휴머나이즈, 퀀타이즈 강도, 거꾸로·뒤집기	Ableton Editing MIDI · FL Piano roll Tools	퀀타이즈(권장)만	`midi_notes.is_muted`	FR-2219
A10	**CC · 피치벤드 · 서스테인 페달**	건반의 페달·휠 움직임까지 녹음하고 편집	Ableton MIDI Controller Envelopes · FL Event editor	노트만 녹음	`midi_cc_events` 표	FR-2220
A11	**녹음 옵션**	펀치 인/아웃(구간만 녹음), 녹음하면서 퀀타이즈, 덮어쓰기/합치기(overdub)	Ableton Recording · FL Punch markers	카운트인만	없음	FR-2221
A12	**오토메이션 녹음**	재생 중 노브를 움직이면 그대로 기록	Ableton Automation Arm	손으로 덮어쓰기(override)만	없음	FR-2222
A13	**스윙 / 그루브**	박자를 살짝 밀어 사람 느낌 내기	Ableton Groove Pool · FL Swing	없음	`patterns.swing`	FR-2223
A14	**복사·붙여넣기 · 시간 범위 선택 · 재생 따라 스크롤**	여러 트랙 구간 선택 후 복사, 재생 위치를 따라 화면 이동(Follow)	두 매뉴얼 공통	복제만	없음	FR-2224

3. B. 있으면 좋은 것

#	기능	한 줄 설명	매뉴얼 근거	비고 · PRD
B1	**MIDI 이펙트**	Arpeggiator · Chord · Scale · Velocity · Random — 노트를 자동으로 바꿔 줌	Ableton MIDI Effect Reference · FL Arpeggiator	EDM 에서 아르페지에이터 자주 씀 → FR-2225
B2	**모든 트랙 흐린 노트(ghost)**	피아노롤에 다른 트랙·패턴 노트를 흐리게 겹쳐 보기	FL Ghost channels · Ableton Multi-clip editing	지금은 레이어 트랙에만 (FR-2198) → FR-2226
B3	**노트 확률 · 벨로시티 랜덤**	재생할 때마다 노트가 날지 말지, 세기가 조금씩 다르게	Ableton Chance · Velocity Deviation	→ FR-2227
B4	**샘플 → MIDI 변환**	샘플을 조각 내 패드에 배치, 멜로디·드럼을 노트로 추출	Ableton Converting Audio to MIDI · FL Slicex	Phase 4 AI 분리와 연결 → FR-2228 (추후)
B5	**오디오 퀀타이즈 · 리샘플링**	오디오 타이밍을 그리드에 맞춤 / 마스터 소리를 트랙에 녹음	Ableton Warping · Routing (Resampling)	→ FR-2229
B6	**트랙별 따로 출력 (stems)**	트랙마다 별도 파일로 내보내기	Ableton Export · FL Split mixer tracks	지금 PRD 03 은 전체 믹스다운만 → PRD 03 FR-315
B7	**누락 파일 찾기 · 안 쓰는 샘플 정리**	지워진 샘플을 다시 연결, 프로젝트에서 안 쓰는 샘플 표시	Ableton Managing Files and Sets	저장 용량 관리와 연결 → FR-2230

4. C. 일부러 빼도 되는 것

#	기능	빼는 이유
C1	MPE (노트마다 음정·압력 따로)	**추후** — Roli Seaboard·LinnStrument 같은 MPE 건반이 있어야 의미 있음. 피아노 표현(서스테인·소프트 페달, 릴리즈 벨로시티)은 A10 으로 충분
C2	튜닝 시스템 (12평균율 밖)	일부 장르 전용
C3	Max for Live · 사용자 장치 만들기	웹에서는 별도 개발 환경이 필요
C4	Push · 외부 컨트롤러 매핑	장비 의존. Web MIDI 노트 입력(FR-234)으로 충분
C5	비디오 불러오기 · 영상 맞추기	음악 제작 범위 밖
C6	Link · MIDI 클록 동기화	다른 기기·앱과 합주할 때만 필요
C7	크로스페이더	DJ 공연용
C8	여러 버전 편곡 (FL Arrangements)	스냅샷(Phase 6)으로 대신

5. 참고 — 이미 다른 곳에 있는 것

기능	위치
곡 중간 템포·박자 변경	PRD 02 FR-202a (2026-10-05 추가)
테이크 여러 개 · 컴핑	PRD 02 FR-2125 (추후)
악기 분리 (stem separation)	PRD 04
오디오 출력 (WAV · MP3 · FLAC)	PRD 03
사이드체인	Connect to Another (FR-2197)